Offline tidsregistrering og arbejdsstyring

Et samlet forslag til M3: en mobil PWA, planlagt arbejde, godkendelse efter kategori, klare skæringsdatoer og sporbare eksporter.

Udkast til gennemgang · OrdreFlow · Ét miljø pr. virksomhed

Målet

En medarbejder kan registrere tid på arbejde, vedkommende har adgang til – også uden forbindelse. Den rette kategorigodkender behandler posten. Lønadministrationen eksporterer godkendte poster og afslutter dem først, når eksporten er færdigbehandlet.

SKAL · M3 ER FÆRDIG NÅR

Den sammenhængende kerne
Offline registrering, afdelinger, kategorier, godkendelse, datoperioder, eksporthistorik og eksplicit afslutning.

BØR · HVIS DER ER TID

Overblik og formidling
Filtre, udvidet kapacitetsvisning, flere beskeder via den eksisterende påmindelseskanal og bedre desktopnavigation.

KAN · VALGFRIT

Entra ID
Entra-login og valget mellem lokalt login, Entra eller begge dele hører sammen og kan udskydes.

Sådan læses forslaget

Side 2–4 forklarer arbejdsmodellen og de vigtigste forløb. Side 5 viser de første femten krav og markerer, hvad der allerede findes. Side 6–7 grupperer resten efter prioritet. Side 8 samler kvalitetskrav og åbne beslutninger.

Leveret i M2 | M2-grundlag findes | Nyt i M3

Grøn betyder, at den viste grundfunktion allerede findes. Gul betyder, at noget findes i M2, men at M3's nye kategori-, adgangs- eller eksportregler stadig mangler. Ingen farve alene bruges som status.

Milepæl: **M3** Prioritet: **Skal / Bør / Kan** Status: **Forslag**

Afdelingslederen planlægger. Kategorigodkenderen godkender.

Den, der leder medarbejderen, er ikke nødvendigvis den, der skal godkende medarbejderens tidsregistrering.

Medarbejder kan høre til flere afdelinger → **Arbejdselement fælles eller tildelt** → **Kategori synlighed og omkostning** → **Godkender ansvarlig for kategorien**

Et arbejdselement kan være et projekt, en sag, en opgave eller generelt arbejde. For tildelt arbejde hører forventede timer og måldato til **hver medarbejders tildeling**.

Afdelingsleder

Planlægger medarbejdere og tildeler arbejde i sine afdelinger. Ser samlet tidsforbrug uden automatisk adgang til private detaljer i andre kategoriers registreringer.

Kategorigodkender

Ser og godkender tidsregistreringer i de kategorier, vedkommende er ansvarlig for. Medarbejderens jobtitel eller afdelingsleder giver ikke automatisk godkendelsesret.

Eksempel · VVS og HR

1 · Tilgængeligt arbejde
HR / Møder er et generelt arbejdselement i en kategori, som alle aktive medarbejdere kan vælge.

2 · Rigtig omkostning
En VVS-medarbejder registrerer et møde. Tiden henføres til HR-kategorien, ikke til VVS-afdelingen.

3 · Rigtig godkendelse
En HR-kategorigodkender behandler registreringen. VVS-lederen ser kun tilladte, samlede arbejdstimer.

Synlig kategori er ikke adgang til andres timer. Kategorier kan vises for alle eller for valgte afdelinger. Tildelingskrævende projekter og opgaver er kun synlige for tildelte medarbejdere og udtrykkeligt bemyndigede brugere.

Hvad findes allerede?

Leveret i M2	Lokalt login, brugeradministration, ugeoversigt, ugetotal, rettelse af åbne/afviste poster og visning af afvisningsårsag.
M2-grundlag findes	Tidsregistrering, ledergodkendelse, ordrer/opgaver, CSV-eksport og top-10-rapport. Deres M3-tilpasning mangler.

Et gennemskueligt forløb.

Opgavens færdiggørelse og godkendelsen af den registrerede tid er to forskellige forløb.

Kladde → **Klar til godkendelse** → **Godkendt** → **Afsluttet**

> **Ved afvisning:** Klar → Afvist (med begrundelse) → rettet og indsendt igen, når medarbejderen har adgang. Er datoperioden lukket, kræver rettelsen en administratorudstedt undtagelse. Godkendte poster er låst; afsluttede poster kan aldrig ændres.

Offline er ikke det samme som gemt på serveren

Gem lokalt

PWA'en kan gemme en ny registrering uden forbindelse og viser tydeligt ”i kø”, ikke ”gemt”.

Kontrollér ved synkronisering

Når forbindelsen vender tilbage, kontrollerer API'et brugerens adgang, arbejdselementet og datoperioden. Et stabilt operations-ID forhindrer dubletter.

Håndtér en fejl

Er perioden lukket, eller er en tildeling fjernet, får medarbejderen en forståelig fejl og kan se den endnu ikke synkroniserede post.

En forretningshistorik – ikke en teknisk log

En tidslinje viser relevante oprettelser, ændringer, indsendelser, vurderinger og afslutninger: **hvad, hvem og hvornår**. Historikken lagres i databasen efter en aftalt GDPR-politik. Driftslogning bruges til fejlsøgning og kopierer ikke hele tidsregistreringer eller fritekst.

MEDARBEJDEREN

Egne ugeposter og ugetotal, synkroniseringsstatus, afvisningsårsag og den relevante tidslinje.

LEDEREN

Planlagte kontra registrerede timer pr. medarbejder. Adgang til detaljer følger afdelingens og kategoriens særskilte regler.

Klare skæringsdatoer. Bevidst afslutning.

Hvornår kan en medarbejder ændre timer?

Tilstand	Åben periode for arbejdsdatoer	Påmindelse
Daglig	Den aktuelle lokale dag	Ingen
Ugentlig	Mandag–søndag	Søndag
Månedlig	Den 1. til og med månedens sidste dag	Sidste dag
Valgfri månedscyklus	Dagen efter forrige skæring til næste valgte dag (1–28), inklusive	Valgt skæringsdag

Eksempel: Ved skæring den 28. løber perioden fra 29. oktober til og med 28. november. Den lukker ved starten af 29. november i virksomhedens tidszone. Der er ingen fristforlængelse. På den sidste dag mindes medarbejderne om at indsende og kontrollere, at offline-poster er synkroniseret.

> En administrator kan give en navngiven medarbejder en tidsbegrænset undtagelse for bestemte arbejdsdatoer og handlinger (oprette, rette, slette). Den åbner aldrig godkendte eller afsluttede poster. Daglig tilstand udløser ingen påmindelse.

En eksport er en varig samling poster

Opret eksport
fast udvalg af godkendte poster

→

Hent filen
samme udvalg kan hentes igen

→

Behandl
løn eller faktura

→

Afslut
alle poster låses

Eksporthistorikken viser opretter, dato, poster og status. En ny download ændrer ikke udvalget og afslutter ikke tidsregistreringerne. Efter behandlingen markerer en bemyndiget lønmedarbejder eller administrator hele eksporten som afsluttet. Handlingen er sporbar og tåler gentagne forsøg.

Skal · første 15 krav

De første femten ID'er beholder rækkefølgen fra M2. En grøn markering gælder den eksisterende funktion; den er ikke en påstand om, at en ny M3-omlægning er færdig.

Leveret i M2 · M2-grundlag findes

FR-01	Registrér tid på et tilgængeligt arbejdselement i den rette kategori.	M2-grundlag
FR-02	Se tidsregistreringer for kategorier, man er godkender for.	M2-grundlag
FR-03	Godkend eller afvis poster inden for egen godkendelsesadgang.	M2-grundlag
FR-04	Se egne tidsregistreringer for en valgt uge.	M2 leveret
FR-05	Opret og deaktivér lokale brugerkonti.	M2 leveret
FR-06	Log på med den eksisterende lokale loginmetode.	M2 leveret
FR-07	Opret en varig eksport af et fast udvalg af godkendte poster.	M2-grundlag
FR-08	Opret projekter, sager og opgaver i tilladte kategorier.	M2-grundlag
FR-09	Se fælles arbejde og arbejde tildelt til én selv.	M2-grundlag
FR-10	Ret en registrering, mens den stadig er åben for ændringer.	M2 leveret
FR-11	Se en top-10-rapport over tidsforbrug med M3's nye kategorier.	M2-grundlag
FR-12	Se årsagen til afvisning og ret registreringen.	M2 leveret
FR-13	Tildel systemadgang uafhængigt af brugerens viste titel.	M2-grundlag
FR-14	Knyt brugere og afdelingsledere til en eller flere afdelinger.	M2-grundlag
FR-15	Se sin samlede registrerede tid for en valgt uge.	M2 leveret

> Eksisterende ledergodkendelse, ordrer og CSV-download er et godt udgangspunkt, men kræver ny kategoriadgang, arbejdselementstruktur eller vedvarende eksportpakker, før deres M3-krav er opfyldt.

Skal · nyt fra FR-16

Nye krav følger forretningsmæssig prioritet. Her er M3-arbejdet endnu ikke markeret som leveret.

PWA og adgang til arbejdet

FR-16	Installér appen som PWA.
FR-17	Gem en ny tidsregistrering i kø uden internet.
FR-18	Synkronisér og vis tydeligt, hvad serveren har modtaget.
FR-19	Opret kategorier med synlighed og ansvarlig omkostningsafdeling.
FR-20	Udpeg kategoriernes godkendere.
FR-21	Skjul tildelingskrævende arbejde for uvedkommende.
FR-22	Tildel hver medarbejder individuelle forventede timer og måldato.

Registrering, tidslinje og datoperioder

FR-23	Gem kladde og indsend den til godkendelse.
FR-24	Se en adgangsbeskyttet historik for ændringer og vurderinger.
FR-25	Konfigurér daglige, ugentlige og månedlige registreringsperioder.
FR-26	Giv tidsbegrænsede undtagelser for handlinger og arbejdsdatoer.
FR-27	Mind om sidste dag i alle perioder undtagen den daglige.

Eksport, overblik og opgavens afslutning

FR-28	Se eksporter og deres oprindelige poster og status.
FR-29	Hent den samme eksport igen uden at tilføje nyere poster.
FR-30	Afslut en eksport og alle dens poster i samme handling.
FR-31	Se et grundlæggende overblik over tildelte og registrerede timer.
FR-32	Filtrér arbejdselementer med ”Tildelt mig”.
FR-33	Markér en tildelt opgave som færdig til særskilt ledergennemgang.

Bør og Kan

> **M3 kan afsluttes uden disse funktioner.** Leveres et tilvalg, gælder dets krav til sikkerhed, databeskyttelse og integration stadig.

Bør · små udvidelser af kernen

FR-34	Filtrér et adgangsbegrænset overblik over tidsregistreringer.
FR-35	Se et mere detaljeret overblik over forventede og faktiske timer.
FR-36	Få besked om tildelinger og afvisninger gennem samme kanal som skæringspåmindelser.
FR-37	Få besked om synkronisering gennem den allerede etablerede mekanisme.
FR-38	Gør navigation på desktop tydeligere.

Kan · frivillig integration

FR-39	Log på med virksomhedens Entra ID, hvis integrationen er aktiveret.
FR-40	Lad ejeren vælge lokalt login, Entra eller begge metoder for miljøet.

> Entra er bevidst den eneste store undtagelse i Bør/Kan. Login og ejerens valg skal leveres samlet; bliver tiden knap, kan begge flyttes til næste milepæl. Lokalt login dækker alle Skal-krav.

Større idéer til senere

Roller med brugerdefinerede tilladelser, materialer og varelister, foto- og filvedhæftninger, nye beskedkanaler, digitale lønunderskrifter og mere omfattende planlægning ligger i `docs/future-work-ideas.md`. De tæller ikke med i M3's Bør/Kan-omfang.

Kvalitet er en del af leverancen.

ID'erne henviser til de fulde ikke-funktionelle krav. Tallene for svartid er forslag til godkendelse – ikke allerede vedtagne tærskler.

Ydeevne	**PERF-01–02 Skal:** foreslået p95 ≤ 2 sekunder for centrale API-kald ved 25 samtidige brugere / 50.000 poster; lokal købekræftelse ≤ 1 sekund og svar inden 60 sekunder efter genoprettet forbindelse for op til ti poster. **PERF-03 Bør:** mål for lederoverblik.
Sikkerhed og GDPR	**SEC-01–09 Skal:** adgangskontrol på serveren, afgrænsning af data, låsning ved skæring, undtagelser, HTTPS, dataminimering og aftalt opbevaring. **SEC-10 Kan:** krav ved eventuel Entra-integration.
Integration	**INT-01–04 Skal:** ensartede fejl, synkronisering uden dubletter, fast eksportudvalg/atomar afslutning og én påmindelse pr. ikke-daglig periode. **INT-05 Bør:** flere beskeder. **INT-06 Kan:** Entra.
Brugbarhed	**USE-01–04 Skal:** mobil og tilgængelig betjening, forståelige tomme/fejltilstande og tydelig forskel på ”i kø”, ”gemt”, ”downloadet” og ”afsluttet”. **USE-05 Bør / USE-06 Kan:** desktop og loginvalg.
Driftsvenlighed	**SUP-01–03 Skal:** persondatafattig driftslogning, test af kerneforløb samt migrering og gendannelse. **SUP-04 Bør / SUP-05 Kan:** test og støtte for tilvalg.
Øvrigt	**OTH-01 Skal:** datoer uden klokkeslæt, lokal skæringsdato, UTC for revisionsspor og ensartet tidsenhed.

Afklaringer før udvikling

Arv af synlighed og godkendere til underkategorier; dybde i arbejdshierarkiet; påmindelsens kanal og tidspunkt; præcist eksportformat og opbevaring af den oprindelige fil eller et uforanderligt udtræk; understøttede enheder; GDPR-opbevaringsfrister og offline-adgang efter udløbet session.

> **Kildedokumenter:** `milestones/M3-PWA.md` og `Requirements/M3-ordreflow-requirements.md`. Grøn viser kun funktionalitet leveret i M2; nye M3-beslutninger er et forslag og er ikke markeret som færdigudviklede.